Web hỗ trợ sinh viên học tập trung

Nhóm: 2627I-INT2041-1 nhóm 5

1. Tên đề tài

Tiếng Việt: FocusStudy – Web hỗ trợ sinh viên duy trì tập trung khi tự học bằng tín hiệu webcam và tương tác học tập.

Tiếng Anh: FocusStudy – A Web-Based Focus Support System for Students Using Webcam Signals and Learning Interactions.

2. Bài toán

Vấn đề cần giải quyết. Khi tự học bằng máy tính, sinh viên có thể bị gián đoạn bởi điện thoại, chuyển sang nội dung ngoài nhiệm vụ, rời chỗ hoặc học kéo dài mà không nhận ra mình đã lệch khỏi mục tiêu. Sinh viên cần một công cụ hỗ trợ nhận biết các gián đoạn, quay lại nhiệm vụ và nhìn lại quá trình học.

Bài toán cụ thể. Trong một phiên học do sinh viên chủ động khởi tạo, hệ thống kết hợp dấu hiệu quan sát được từ webcam với sự kiện tương tác trong web để:

- Nhận biết các dấu hiệu có thể liên quan đến gián đoạn.
- Đưa lời nhắc phù hợp với hoạt động học hiện tại.
- Nhận phản hồi để hạn chế nhắc sai hoặc nhắc quá nhiều.
- Tổng hợp phiên học để hỗ trợ tự điều chỉnh thói quen.

Ý nghĩa thực tiễn. Giúp sinh viên tự quản lý việc học, duy trì mục tiêu, chủ động quay lại nhiệm vụ hoặc lựa chọn nghỉ. Sản phẩm không dùng để chấm điểm hay giám sát thi.

Hạn chế của các cách tiếp cận đơn giản.

- **Bộ đếm giờ:** biết thời gian đã trôi qua nhưng không nhận biết gián đoạn.
- **Theo dõi trạng thái trang:** biết trang đang hiển thị hay bị ẩn nhưng không biết người dùng có đang học ở tài liệu khác hay không.
- **Chỉ dùng webcam:** có thể nhầm việc nhìn xuống vở hoặc đọc tài liệu bên cạnh với mất tập trung.

Các hạn chế trên là cơ sở đề xuất thiết kế; nhóm sẽ kiểm chứng thêm thông qua khảo sát và thử nghiệm.

Giới hạn kết luận. Webcam không đo trực tiếp trạng thái tập trung. Nhìn vào màn hình không chứng minh đang tập trung; ít thao tác không đồng nghĩa mất tập trung. Hệ thống chỉ đưa ra nhận định về dấu hiệu gián đoạn và cho phép người dùng xác nhận hoặc bỏ qua.

3. Người dùng

Nhóm người dùng mục tiêu. Sinh viên đại học tự học bằng laptop hoặc máy tính có webcam, thường đọc tài liệu, làm bài hoặc xem bài giảng. Người dùng tự nguyện sử dụng công cụ để cải thiện thói quen học.

Nhu cầu chính.

- Đặt mục tiêu và thời lượng cho từng phiên học.
- Nhận lời nhắc nhẹ, có thể hoãn hoặc tắt.
- Phân biệt thời gian học, nghỉ và gián đoạn đã xác nhận.
- Kiểm soát camera và dữ liệu cá nhân.
- Xem lại phiên học để điều chỉnh cách học.

Kịch bản sử dụng. Một sinh viên đặt mục tiêu "Đọc chương 2 trong 25 phút", chọn chế độ đọc tài liệu và bật webcam. Trong lúc học, sinh viên đôi khi nhìn xuống vở để ghi chép.

Nếu xuất hiện dấu hiệu quay khỏi màn hình kéo dài và dữ liệu đủ rõ, web hiển thị: *"Bạn có muốn quay lại mục tiêu đang học không?"*

Sinh viên có thể chọn: *"Quay lại học"*, *"Đang ghi chép"*, *"Nhắc sau"* hoặc *"Nghỉ 5 phút"*. Cuối phiên, sinh viên xem báo cáo và tự đánh giá mức tập trung.

4. Giải pháp

Ý tưởng hệ thống. Xây dựng một không gian tự học trên web gồm: mục tiêu phiên học, đồng hồ, vùng tài liệu, trạng thái hỗ trợ và lời nhắc. Khung xem trước camera có thể thu gọn.

Chức năng chính.

1. **Tạo phiên học:** nhập mục tiêu, chọn chế độ học và thời lượng.
2. **Kiểm tra camera:** hướng dẫn vị trí ngồi và thông báo chất lượng tín hiệu.
3. **Hỗ trợ trong phiên:** tổng hợp dấu hiệu webcam và tương tác trong web.
4. **Nhắc và nhận phản hồi:** cho phép xác nhận, hoãn, bỏ qua hoặc nghỉ.
5. **Điều khiển phiên:** tạm dừng, tiếp tục, kết thúc hoặc tắt camera.
6. **Báo cáo:** xem tóm tắt phiên, xuất CSV hoặc xóa dữ liệu.

Luồng tương tác dự kiến.

1. Người dùng nhập mục tiêu, chọn chế độ và thời lượng.
2. Web giải thích dữ liệu cần thu; người dùng quyết định có bật camera hay không.
3. Web kiểm tra tín hiệu và ghi nhận tư thế học thông thường trong một khoảng ngắn.
4. Người dùng bắt đầu học; hệ thống tổng hợp tín hiệu theo cửa sổ thời gian.
5. Hệ thống kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi nhận định dấu hiệu gián đoạn.
6. Khi dấu hiệu kéo dài và đủ dữ liệu, web đưa lời nhắc có giải thích ngắn.
7. Người dùng phản hồi; hệ thống áp dụng khoảng chờ và điều chỉnh lần nhắc tiếp theo.
8. Cuối phiên, web hiển thị báo cáo và nhận tự đánh giá.

Luồng xử lý kỹ thuật:

Webcam và sự kiện tương tác trong web
↓
Trích xuất đặc trưng và ghi timestamp
↓
Kiểm tra chất lượng, đồng bộ thời gian, xử lý dữ liệu thiếu
↓
Tổng hợp dấu hiệu theo chế độ học và cửa sổ thời gian
↓
Quyết định nhắc, tiếp tục quan sát hoặc báo thiếu dữ liệu
↓
Nhận phản hồi người dùng và lưu tóm tắt phiên

Phạm vi theo dõi tương tác. Web chỉ ghi nhận thao tác trong chính trang học, như cuộn, nhấp, bàn phím và trạng thái trang hiển thị/ẩn. Web không tự đọc nội dung hay thao tác trong ứng dụng khác. Khi sinh viên học ngoài web, hệ thống phải thể hiện rằng dữ liệu tương tác đang bị hạn chế.

Cách hiển thị lời nhắc. Trong trang, dùng banner hoặc toast nhẹ. Âm thanh và thông báo trình duyệt là lựa chọn người dùng bật. Cần kiểm thử khi tab bị ẩn vì hành vi phụ thuộc trình duyệt, hệ điều hành và quyền được cấp.

5. Công nghệ

Các công nghệ dưới đây là phương án dự kiến, cần kiểm chứng khi triển khai.

Thành phần	Công nghệ và vai trò
Giao diện	React để xây dựng màn hình phiên học, tài liệu, lời nhắc và báo cáo.
Backend	Python để xây dựng backend.
Tín hiệu webcam	MediaPipe Face Landmarker để lấy mốc khuôn mặt; L2CS để lấy hướng ánh nhìn của mắt, hoặc sử dụng 1 số phương pháp của OpenFace kết hợp nhiều yếu tố theo dõi sự tập trung, ngoài ra nhóm có thể xây dựng cách suy ra dấu hiệu tư thế và hướng mặt.
Sự kiện trình duyệt	API camera, trạng thái hiển thị trang và các sự kiện tương tác để ghi nhận hoạt động trong web.
Logic hỗ trợ	Quy tắc theo cửa sổ thời gian, chất lượng tín hiệu, chế độ học, khoảng chờ và phản hồi người dùng.
Lưu trữ	IndexedDB để lưu phiên cục bộ và xuất CSV. Chỉ thêm FastAPI và SQLite nếu cần đồng bộ tài khoản, lịch sử giữa thiết bị.

6. Điểm nổi bật

- **Tương tác có phản hồi:** người dùng có thể giải thích "đang ghi chép" hoặc chọn nghỉ, thay vì chỉ nhận cảnh báo một chiều.
- **Nhắc theo ngữ cảnh:** điều chỉnh logic theo chế độ đọc tài liệu, xem bài giảng hoặc làm bài.
- **Kết hợp tín hiệu:** xem xét dấu hiệu webcam cùng tương tác trong web, tránh dựa hoàn toàn

vào một tín hiệu đơn lẻ.

- **Xử lý thiếu và nhiễu:** khi camera không đủ rõ hoặc mất tín hiệu, hệ thống báo hỗ trợ hạn chế, không tự gán người dùng mất tập trung.
- **Quyền kiểm soát:** người dùng được tắt camera, điều chỉnh lời nhắc, xuất và xóa dữ liệu.

7. Dữ liệu

Nguồn dữ liệu. Dự kiến thu dữ liệu từ các phiên học thử có sự đồng ý của người tham gia. Đề xuất thử nghiệm ban đầu với 6-10 sinh viên; quy mô này phục vụ đánh giá thăm dò của đồ án, chưa đại diện cho toàn bộ sinh viên.

Có thể sử dụng dữ liệu từ các opensource.

Dự kiến dữ liệu cần lưu.

- Mã phiên, mã người dùng ẩn danh, timestamp và chế độ học.
- Trạng thái phát hiện khuôn mặt, đặc trưng hướng mặt và chỉ báo chất lượng.
- Trạng thái hiển thị trang và số sự kiện tương tác trong từng cửa sổ thời gian.
- Thời điểm nhắc, phản hồi, thời gian nghỉ và tự đánh giá cuối phiên.

Mỗi trường cần có định nghĩa, đơn vị, cách tính và cách biểu diễn giá trị thiếu.

8. Đánh giá

Kiểm thử chức năng. Kiểm tra tạo phiên, cấp hoặc từ chối quyền camera, tạm dừng, phản hồi lời nhắc, kết thúc, xuất và xóa dữ liệu, phục hồi khi mất tín hiệu.

Đánh giá người dùng. Cho sinh viên thực hiện các nhiệm vụ: tạo phiên, bật/tắt hỗ trợ, xử lý lời nhắc và tìm báo cáo. Đo tỷ lệ hoàn thành, thời gian thao tác, số lỗi; kết hợp bảng hỏi SUS và phỏng vấn ngắn.

Đánh giá kỹ thuật và cơ chế nhắc.

- **Nhận diện dấu hiệu:** precision, recall và F1 theo từng loại sự kiện, nếu có nhãn kiểm chứng. Cần định nghĩa cách ghép sự kiện dự đoán với nhãn trước khi tính chỉ số.
- **Chất lượng lời nhắc:** số lời nhắc sai mỗi giờ, tỷ lệ lời nhắc được đánh giá hữu ích và mức gây phiền theo thang 1–5.
- **Độ trễ:** thời gian từ mốc xuất hiện dấu hiệu đến khi lời nhắc được hiển thị.
- **Độ ổn định:** thử ánh sáng yếu, đeo kính, che mặt, quay mặt, mất camera và tab bị ẩn; đo tỷ lệ dữ liệu hợp lệ và khả năng chuyển sang hỗ trợ hạn chế.
- **Tài nguyên:** đo tốc độ xử lý, độ trễ giao diện và CPU/RAM; ghi rõ cấu hình máy cùng trình duyệt.

Đánh giá tác động hỗ trợ. So sánh hai điều kiện trên cùng người dùng:

1. Chỉ sử dụng bộ đếm giờ.
2. Sử dụng bộ đếm giờ kèm cơ chế hỗ trợ.

Đổi thứ tự trải nghiệm giữa người tham gia; sử dụng nhiệm vụ có độ khó tương đương. Ghi nhận mức tập trung tự đánh giá, thời gian quay lại nhiệm vụ và mức hoàn thành mục tiêu.

Nguyên tắc đánh giá. Tách người hoặc phiên dùng để chỉnh ngưỡng khỏi dữ liệu đánh giá cuối.

Báo cáo số mẫu và điều kiện thử. Không coi tự đánh giá là nhãn khách quan tuyệt đối hoặc dùng thử nghiệm nhỏ để khẳng định hệ thống làm tăng thành tích học tập.

9. Sản phẩm

Demo dự kiến. Web chạy trên laptop với ba màn hình chính:

- **Tạo phiên:** mục tiêu, chế độ học, thời lượng và thiết lập hỗ trợ.
- **Không gian học:** tài liệu, đồng hồ, trạng thái tín hiệu, lời nhắc và lựa chọn phản hồi.
- **Báo cáo:** thời gian học/nghỉ, dữ liệu thiếu, lời nhắc, phản hồi và tự đánh giá.

Demo thể hiện các tình huống: học bình thường, nhìn xuống ghi chép, rời chỗ và mất camera.

Kết quả cần đạt.

- Mã nguồn và hướng dẫn chạy.
- Prototype, luồng tương tác và tài liệu yêu cầu/thiết kế.
- Từ điển dữ liệu và dữ liệu thử đã ẩn danh.
- Bộ kịch bản kiểm thử.
- Báo cáo usability, chỉ số kỹ thuật và giới hạn.

Mục tiêu MVP là có luồng sử dụng hoàn chỉnh, hoạt động ổn định và được đánh giá thực tế. Nhóm không đặt trước con số độ chính xác khi chưa có dữ liệu đo.

10. Phân công

Phân công dưới đây xác định trách nhiệm chính. Các thành viên cùng tham gia tích hợp, review và thử nghiệm người dùng.

Phân công dự kiến: Bảng phân công nhiệm vụ

Cách phối hợp.

- Họp mỗi tuần một lần để chạy demo, rà đầu ra và chốt nhiệm vụ tuần tiếp theo.
- Mỗi đầu việc có một người chịu trách nhiệm, một người review và tiêu chí nghiệm thu.
- Luân chuyển nhiệm vụ review; cả bốn người tham gia thử nghiệm và sửa lỗi tích hợp.
- Trang tham gia triển khai và đánh giá, bên cạnh trách nhiệm điều phối.

Các mốc thực hiện.

1. **Chốt phạm vi:** hoàn thành bài toán, đối tượng, kịch bản, prototype và phương án thu dữ liệu.
2. **MVP xuyên suốt:** tạo phiên → lấy tín hiệu → nhắc → phản hồi → lưu → báo cáo.
3. **Kiểm thử và cải tiến:** thử dữ liệu thiếu/nhiễu và usability; chỉnh logic, ngưỡng và giao diện bằng dữ liệu phát triển.
4. **Đánh giá và bàn giao:** đánh giá trên dữ liệu tách riêng, đóng gói demo, tài liệu và báo cáo.